

11. Kahn RS: Biol Psychiatry, 1992; 31: 134A.
12. Nyberg S: Biol Psychiatry, 1997; 42: 55S.
13. Richelson E: J Clin Psychiatry, 1999; 60 (suppl

- 10): 5~14.
14. Casey DE: Br J Psychiatry, 1996; 168 (suppl 29): 32~29.

精神药物相互作用的利与弊

湖南医科大学附二医院药剂科 (410011) 原海燕 刘艺平

摘要: 药物之间、药物与食物之间相互作用的报道越来越多, 本文旨在加深对细胞色素 P₄₅₀ 系统参与药物代谢的理解, 重点叙述抗抑郁药如何被 P₄₅₀ 系统代谢, 如何改变其他药物的代谢, 还对抗抑郁药引起的 5-羟色胺综合征进行了探讨。

近年来, 人们对细胞色素 P₄₅₀ 酶的了解越来越多, 到 1995 年 10 月, 生命有机体中已发现了 481 种 P₄₅₀ 酶的基因, 而 1992 年还只发现 221 种。

一、酶的特点及药物手性

(一) 酶的专一性

尽管 P₄₅₀ 种类很多, 但由 P₄₅₀ 酶代谢的外源性物质更多。因而, 酶的专一性概念有其局限性。实际上存在几种酶同时参与一种药物代谢的情况。如 CYP1A2、CYP2C8 和 CYP3A4 都参与丙咪嗪去甲基化, 生成去甲丙咪嗪, 而 CYP2D6 则参与去甲丙咪嗪羟化过程^[1]。

(二) 遗传因素

遗传因素在 P₄₅₀ 中有重要作用。从药物代谢观点来看, 酶能导致血药浓度水平的巨大差异。有无某种酶主要受遗传因素的影响, 一些人酶的功能和数量超过正常人, 称快代谢者。而另一些人则低于正常人, 称慢代谢者。这可以解释不同的人服用相同剂量的三环类抗抑郁药, 为什么血药浓度存在巨大个体差异。遗传的多态性可以解释可待因为什么对某些人没有镇痛作用, 因可待因本身没有镇痛作用, 它必须有 CYP2D6 参与代谢成吗啡才能发挥作用。而 5%~10% 的高加索种白人缺乏此酶, 因而可待因对其无镇痛作用^[1]。

(三) 环境因素

药物的代谢过程可被摄入体内的物质诱导或抑制。比如早餐喝一杯葡萄柚汁, 将会抑制 CYP1A2 和 CYP3A4 酶的活性, 这有很大的临床意义, 因为可增加咖啡因、环孢霉素、咪达唑仑、三唑仑、特非那丁、乙烯雌二醇和许多钙通道阻滞剂的血药浓度。研究发现葡萄汁中对 CYP3A4 起抑制作用的活性成分是 furanocoumarin, 即为 6', 7'-dihydroxybergamottin。如果食物含有丰富的十字花科蔬菜会使非那西丁的血药浓度下降至原来的 67%。这些蔬菜中含有同一成分, 即吲哚-3-甲醇^[1]。

苯巴比妥不仅能短暂地诱导 P₄₅₀ 酶, 而且使其诱导机制发生持久改变, 如当老鼠再次受到苯巴比妥刺激时, 由于以前的应答记忆, 可诱导产生更多的 CYP2B1 和 CYP2B2。研究者推测接触诱导剂的幼鼠, 酶底物代谢率增加。另外由于药物或其它化学诱变剂的存在, 致癌可能性大大增加。

(四) 核苷酸单加氧酶

对 P₄₅₀ 系统和药物相互作用了解以后, 还应当注意另一种酶即单加氧酶系。新型非典型抗精神药物奥兰扎平的代谢不仅涉及 CYP1A2 和 CYP2D6 酶, 还涉及核苷酸单加氧酶系 (FMO)。它们与大多数 CYP 酶系不同, 不会被外源性物质诱导。但这两个系统会同时参与某一药物代谢, 以重要的方式相互作用。如吲哚-3-甲醇, 是一种很有研究前

景的抗癌剂,它不但能诱导 CYP1A1 和 1A2,还能抑制 FMO1^[2]。

(五) 药物的手性

手性药物已成为当今生物医药领域研究的热点。手性药物存在两种结构形式,称为立体异构体、消旋体或对映异构体,相同的化学结构具有镜像。已上市的外消旋体药物有丁螺环酮、氟西汀、华法令和普萘洛尔等。外消旋药物的两种对映体具有不同的药理活性。如商品名为 Daran 的药物,其右旋体是一种镇痛药,而左旋体是一种镇咳药。消旋体被不同的 P₄₅₀ 酶代谢,其对酶的抑制程度也不同。如华法令的右旋体被 CYP1A2 和 CYP3A3 代谢,而左旋体被 CYP2C9 代谢为 7-羟基华法令。抑制 2C9 酶的药物对华法令的影响可能更有临床意义。氟西汀是一消旋体药物,去甲氟西汀是其主要代谢产物。在其对映异构体中,左旋体对 CYP2D6 的抑制作用较右旋体强 5~6 倍。

二、药物相互作用与 P₄₅₀ 系统

(一) 常见的 CYP450 酶

只有少数酶参与多数药物的第一相代谢,它们是 CYP1A2、CYP2C 亚型、CYP2D6、CYP2E1 和 CYP3A4。

1. CYP1A2

是一种能活化致癌物的诱变剂,因而可能是一种对人类有害的酶。烟能诱导此酶的活性,其他 CYP1A2 诱导剂包括炭炙食物、十字花科蔬菜、奥美拉唑、咖啡因。完全或部分被 CYP1A2 代谢的药物包括他莫昔芬、咖啡因、恩丹西酮、茶碱、非那西丁、氯氮平、奥兰扎平、三环类、华法令。他克林 (Tacriner) 肝毒性也许与亲电子代谢产物有关,此过程由 CYP1A2 催化。CYP1A2 具有遗传的多态性,是肝脏特有的酶^[3]。

2. CYP2B6

CYP2B6 是精神药理学领域的新成员,体外研究表明:它能将丁螺环酮转化为羟基螺环酮,也参与米安舍林 (Mianserin) 的代谢。CYP2B6 可能是 P₄₅₀ 酶系中最少参与药

物代谢的酶。用免疫标记法分析 50 个人的肝标本,只检测到 12 人中存在 CYP2B6 酶 (24%),其浓度不及 P₄₅₀ 总量的 2%。其他研究者发现 70% 的日本人 和 15% 的高加索种白人的肝微粒体中检测不到 CYP2B6^[4]。卡马西平和苯巴比妥对 CYP2B6 酶有诱导作用。

3. CYP2C

CYP2C9 的底物包括甲苯磺丁脲、华法令、非甾体消炎镇痛药和苯妥因,磺胺苯吡唑能抑制其活性。在亚洲人群中,CYP2C19 呈多态性分布。其底物包括 S-美酚妥因、奥美拉唑、地西洋、普萘洛尔、三环类抗抑郁药、西酞普兰 (citalopram) 和吗氯贝胺 (moclobemide)^[5]。奥美拉唑、苯环丙胺、氟伏沙明、氟西汀是 CYP2C19 酶抑制剂。利福平是 CYP2C19 和 CYP2C9 酶诱导剂。

4. CYP2D6

精神科医生对 CYP2D6 更为熟悉,该酶已作为遗传多态性研究的典型,CYP2D6 基因突变形成 PM 表型,它具有常染色体隐性特征(位于 22 号染色体上)。PM 者 CYP2D6 活性较正常人弱,如用噻吗心安眼药水滴鼻时,PM 者心率明显减慢,而且较 EM 者有较高的血药浓度。CYP2D6 酶等位基因为杂合子时,其底物代谢速率比正常者慢得多。而等位基因为纯合子时,其底物代谢速率较正常快得多,所以为达到治疗血药浓度,携带此种基因型病人所需剂量大得多。全部或部分被 CYP2D6 代谢的药很多,包括抗心率失常药物、三环类抗抑郁药、β受体阻滞剂、万拉法星、可待因、右美沙芬和一些抗精神病药物,如利培酮、硫利达嗪和奋乃静。CYP2D6 抑制剂包括奎尼丁、SSRIs、抗疟药 (伯氨喹、氯喹宁)、普罗帕酮、育亨宾、美沙酮、吗氯贝胺、三环类抗抑郁药以及一些神经阻滞剂。减肥药芬氟拉明可能也是 CYP2D6 的抑制剂,因为它能使去甲丙咪嗪平均血药浓度增加 110%。

5. CYP2E1

CYP2E1 的遗传多态性已被证实, 它位于第 10 号染色体上, 主要参与低分子量物质的代谢, 如乙醇、苯氟烷、茶碱、乙酰氨基酚、氯唑沙宗和四氯化碳^[9]。CYP2E1 是某些致癌物的激活剂, 可把苯代谢成有细胞毒性的物质。在乙醇的诱导下其毒性更大。乙醇对 CYP2E1 的诱导作用非常显著, 人类饮酒后肝组织 CYP2E1 作用可增强 5~10 倍。双硫醒是 CYP2E1 的抑制剂, 对肝脏有保护作用。因而用双硫醒抑制麻醉剂的氧化代谢, 减少三氟代乙酰氯生成, 降低氟烷性肝炎的致死率。

6. CYP3A4

CYP3A4 主要存在于肝细胞和肠粘膜上, 也存在于大脑中。主要参与神经类固醇和精神药物的代谢。CYP3A4 的遗传多态性尚未证实, 但其表达存在巨大个体差异, 肝脏中相差 30 倍, 肠中相差 11 倍。CYP3A4 诱导剂包括地塞米松、强的松、苯巴比妥、苯妥因、利福平。卡马西平自身诱导机制是以 CYP3A4 为介导的, 该酶的底物很多, 包括环孢霉素、钙通道阻滞剂、华法令、苯二氮革类药物、大环内酯类抗菌素 (红霉素)、他莫昔芬、HIV-I 蛋白酶抑制剂及抗组胺药物 (特非那丁、阿司咪唑)^[7]。CYP3A4 的抑制剂, 包括抗真菌药伊曲康唑、酮康唑、大环内酯类抗生素、抗抑郁药奈法唑酮、氟伏沙明、西咪替丁和一些钙通道阻滞剂。对 CYP3A4 酶诱导或抑制引起的药物相互作用, 可能有益也可能有害。CYP3A4 在特非那丁的抑制下, 会使强心药的血药浓度升高, 导致死亡事件。

CYP3A4 抑制剂能显著增加西沙比利的血药浓度, 增加心脏毒性。CYP3A4 抑制剂能减慢苯二氮革类药物代谢如阿普唑仑、三唑仑、咪达唑仑。研究发现: 三唑仑与酮康唑同服时, 其半衰期从 4 小时延长至 17.7 小时^[8]。考虑到药物相互作用可致毒性, 所以服用酮康唑和伊曲康唑时, 禁用阿普唑仑和三唑仑, 用奈法唑酮时, 也禁用三唑仑。酶的

诱导作用有时会导致严重后果。抗真菌药伊曲康唑与酮康唑用于治疗深部真菌感染。苯妥因可降低伊曲康唑和其代谢物羟基伊曲康唑血清浓度至少 10 倍, 因而使作用降低。在卡马西平、苯巴比妥和利福平诱导下, 也能引起此类严重后果。氟哌啶醇与卡马西平合用药浓度降低 50%。最近有作者报道, 替沃噻吨与卡马西平合用时替沃噻吨的血药浓度经常检测不到。CYP3A4 在利福平的诱导下, 咪唑仑和三唑仑的血药浓度显著降低, 导致几乎无效。有报导: 用奈法唑酮延长阿普唑仑的半衰期以克服“剂量间焦虑”, 这表明药物相互作用有其好的一面^[9]。

(二) 抗抑郁药的相互作用

1. 五羟色胺再摄取抑制剂

目前已使用的选择性 5-HT 回收抑制剂氟西汀、氟伏沙明、帕罗西汀、舍曲林、西酞普兰的代谢途径及对 P₄₅₀ 系统的影响不同。吸烟能降低氟伏沙明的血药浓度, 香烟是 CYP1A2 的诱导剂, 它表明 CYP1A2 酶在其代谢中发挥作用。去甲丙咪嗪是 CYP2D6 的抑制剂。去甲丙咪嗪可使鼠脑中氟西汀浓度选择性增加, 因而表明氟西汀的代谢与 CYP2D6 有关。Brosen 认为 SSRIs 对 P₄₅₀ 酶抑制情况比我们想象的复杂。如尽管氟西汀、帕罗西汀是一高效 CYP2D6 抑制剂, 但是对 5%~10% 的高加索种白人没有作用, 因为他们先天缺乏 CYP2D6 酶。同样, 舍曲林是一种比帕罗西汀、氟西汀更弱的 CYP2D6 抑制剂, 对 CYP2D6 高活性者的抑制作用比低活性者强。一些研究证实舍曲林对 CYP2D6 的抑制作用较某些经典药物弱, 但临床上舍曲林仍是很重要的 CYP2D6 抑制剂。同样, 治疗剂量下的 SSRIs, 由于其血药浓度、蛋白结合率、血/肝分配比的差异, 即使给予相同剂量, 临床上产生的抑制作用也不一样。SSRIs 为非线性动力学, 随着给药剂量增加, 实际血药浓度比预期浓度要高, 因此临床上设计给药剂量时, 要考虑药物对酶的抑制程度。

(1) 西酞普兰 (Citalopram)

西酞普兰是一外消旋体，其对映异构体立体选择性地抑制 5-羟色胺的再摄取。有报道在人的肝微粒体酶中，CYP3A4 是主要参与 Citalopram N-去甲基化的酶，CYP2C19 次之，CYP2D6 对其代谢无作用^[10]。

(2) 氟西汀

氟西汀和它的主要代谢物去甲氟西汀为外消旋化合物。治疗剂量的氟西汀能抑制 CYP2D6 是毫无疑问的。Preskorn 等人发现如果每天给予 20mg 的氟西汀，血中去甲咪嗪的浓度会增加 400%，同样有数据表明，氟西汀和它的代谢物对 CYP2C19 和 CYP3A4 有中等抑制作用。同 CYP3A4 和 CYP2C19 相比，人们对氟西汀抑制 CYP2D6 酶了解较多。对于 CYP3A4，人们只知道氟西汀与阿普唑仑合用，可使后者血药浓度升高 30%，与苯妥英合用可减少后者肝清除率。

(3) 氟伏沙明

氟伏沙明为一种非手性药物，有多种代谢途径，从吸烟者中间接证明其代谢与 CYP1A2 有关。最近研究表明 CYP1A2 和 CYP2D6 都参与其代谢。氟伏沙明是唯一抑制 CYP1A2 的 SSRI，每天给予 10mg，可使咖啡因的半衰期从 5 小时延至 31 小时。有报道，与氟伏沙明合用，氯氮平的血药浓度增加 5~10 倍。由于氟伏沙明能使茶碱的清除率减为原来的 1/3，所以氟伏沙明与茶碱合用，茶碱剂量应减至原来的 1/3。氟伏沙明能抑制 CYP2C19 和 CYP3A4 酶活性，增加苯二氮䓬类药物安定、阿普唑仑、三唑仑的血药浓度。但氟伏沙明对 CYP3A4 的抑制程度很弱，禁止其与非那西丁、阿司咪唑、西沙必利合用，似乎并不合理。Von Moltke 等研究发现即使每天给予 300mg 氟伏沙明也不能对特非那丁代谢产生明显的抑制作用^[11]。

(4) 帕罗西汀

帕罗西汀为手性药物，临床上只用其顺式结构。CYP2D6 是其主要代谢酶。帕罗西汀对 P₄₅₀ 酶系统的抑制似乎限于 CYP2D6，健康志愿者每天给予 20mg 帕罗西汀，可使去

甲咪嗪的血药浓度增加 400%。

(5) 舍曲林

有研究表明 CYP3A4 参与舍曲林的 N-去甲基化，在 CYP2D6 强代谢者和弱代谢者中，舍曲林和去甲舍曲林的药动学没有差别，说明该酶对其代谢不起主要作用。舍曲林对 CYP2D6 的抑制作用较氟西汀和帕罗西汀弱，但强于西酞普兰和氟伏沙明。此类抑制剂的临床应用尚存争议。有人认为氟西汀、帕罗西汀和舍曲林是有效的 CYP2D6 抑制剂。Harvey 和 Preskorn 认为舍曲林对 CYP1A2 没有抑制作用，对 CYP2C9/10 有微弱抑制作用，对 CYP2C19 有稍强的抑制作用，对 CYP3A3/4 有中等抑制作用。Ring 等研究发现舍曲林与去甲舍曲林能使合并使用的由 CYP3A4 代谢的药物清除率减少 4%。近来发现舍曲林增加苯妥英的血药浓度，表明其对 CYP2C19 有抑制作用。

2. 其他抗抑郁药

(1) 万拉法星

万拉法星是一种 5-羟色胺/去甲肾上腺素再摄取抑制剂，以外消旋体形式存在。CYP2D6 将其氧化代谢为主要活性产物 O-去甲万拉法星 (ODV)。N-去甲基化通过 CYP3A4 酶，是其次要代谢途径。万拉法星与 O-去甲万拉法星 (ODV) 都能抑制神经递质再摄取。万拉法星除了对 CYP2D6 有较强抑制作用外，对其它 P₄₅₀ 酶没有影响^[12]。帕罗西汀、氟西汀、舍曲林、氟伏沙明对 CYP2D6 的作用分别比万拉法星强 171，80，10 和 7 倍。万拉法星与单胺氧化酶抑制剂合用，有可能发生 5-羟色胺综合征，所以一般禁用。

(2) 奈法唑酮

奈法唑酮是一种苯吡啶类抗抑郁药，半衰期 2~4 小时，有三种活性代谢物：羟化奈法唑酮、间-氯苯吡啶嗪 (m-CPP) 和 triazole-dione。有研究证明，CYP2D6 参与生成 m-CPP 过程，去甲丙咪嗪能提高 m-CPP 血药浓度大约 40%。

奈法唑酮主要对 CYP3A4 有抑制作用，

对 CYP1A2、2C19 和 2D6 也有抑制作用, 但无临床意义。临床上须重视奈法唑酮对 CYP3A4 的抑制作用。特非那丁、阿司咪唑或西沙比利与其合用, 可能致病人心率不齐。奈法唑酮可使阿普唑仑与三唑仑的血药浓度大幅度升高。与苯二氮䓬类药物合用, 后者要减少剂量, 否则可能有过度镇静作用^[13]。另外, 奈法唑酮对劳拉西泮的药代动力学没有影响, 可是两药都有镇静作用, 合并用时仍需适当减少剂量以防止过度镇静。

(3) 米塔扎平

米塔扎平是消旋体, 右旋体为 5-HT₂ 受体阻滞剂, 左旋体为 5-HT₃ 受体阻滞剂。它主要被 CYP1A2 和 CYP2D6 代谢为 8-羟基代谢物, 被 CYP3A4 代谢为 N-去甲基和 N-氧化物。

米塔扎平是 CYP1A2、2D6 和 3A4 竞争性抑制剂, 但作用很弱, 与其他药物合用不可能产生有临床意义的相互作用。但切记, 没有药动学的相互作用并不意味着绝对没有任何相互作用。如米塔扎平能加重安定或酒精中毒所致运动障碍。

三、5-羟色胺综合征

体内 5-羟色胺过多会引起很多副作用。动物实验表明, 5-羟色胺过多可引起活动增多、呆板、抽搐、发热等症状, 这些症状可事先用对氯苯胺 (P-chlorophenylamine, 一种合成 5-羟色胺抑制剂) 或 methysergide (一种 5-羟色胺拮抗剂) 拮抗。在人类中主要表现为: 肌阵挛、反射亢进、震颤、谵妄、发热、寒颤、流泪、腹泻。尽管其呈可逆性作用, 但仍可能引起病人死亡。有报道用心得安、methysergide、环庚乙炔, 甚至用米塔扎平对解救有益, 但临床上仍以对症治疗和支

持疗法为主^[14]。

单胺氧化酶抑制剂 (MAOIs) 与 5-羟色胺药物 (如 tryptophan, SSRIs, 万拉法星, 三环类) 合用, 对机体损害最大。五羟色胺类减肥药 (如芬氟拉明、右旋芬氟拉明) 与 MAOIs 及其它 SSRIs 药合用, 不时有副反应的报道。临床上禁止右旋芬氟拉明与 MAOIs 合用, 并规定右旋芬氟拉明不应该与其它 5-羟色胺抑制药物合用。

(李焕德审校)

参 考 文 献

1. Jefferson JW …: Annual Drug Therapy, 1996; 3: 205~222.
2. Williams DE …: Drug Metab Dispos. 1996; 24: 927~931.
3. Park BK …: Pharmacol Ther. 1995; 68: 385~424.
4. Shimada T …: J Pharmacol EXP Ther. 1994; 270: 414~423.
5. Goldstein J …: Pharmacogenetics, 1994; 4: 285~299.
6. Spatzenegger M …: Drug Metab Rev. 1995; 27: 397~417.
7. Ketter TA …: J Clin Psychopharmacol. 1995; 15: 387~398.
8. Greenblatt DJ …: Lancet, 1997; 277: 145~153.
9. Ketter TA …: J Clin Psychiatry, 1996; 57: 307.
10. Kobayashi K …: J Pharmacol EXP Ther. 1997; 280: 927~933.
11. Von Moltke …: J Clin Psychopharmacol. 1996; 16: 104~112.
12. Ball S …: Clin Pharmacol Ther. 1996; 59: 170.
13. Greene DS …: J Clin Psychopharmacol. 1995; 15: 409~416.
14. Hoes MJ …: Pharmacopsychiatry, 1996; 29: 81.